Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ПИН

Дисциплина:

«Информатика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«Подсистема хранения Linux»

Выполнила:

Сафонова Арина Дмитриевна, студентка группы K3341

_____
(подпись)

Проверила:

_____
(отметка о выполнении)

_____
(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Изучить подсистему хранения Linux и освоить создание и изменение разделов и файловых систем, работу с томами LVM, автоматическое монтирование, восстановление зеркала и создание снимков.

Артефакты выполнения

1 Диски и файловая система

Создан снимок ВМ «Перед лабораторной 3». Подключён диск 2 ГиБ. Скрипт disksinfo.sh выводит имя диска, размер в байтах, размер сектора и число секторов.

```
#!/bin/bash
printf 'Disk Bytes Sector_bytes Sectors\n'
lsblk -dnpo NAME,TYPE | while read -r disk type; do
    [ "$type" = disk ] || continue
    size=$(blockdev --getsize64 "$disk")
    sector=$(blockdev --getss "$disk")
    echo "$disk $size $sector $((size / sector))"
done
```

```
Disk Bytes Sector_bytes Sectors
/dev/sda 21474836480 512 41943040
/dev/sdb 2147483648 512 4194304
```

В fdisk создан основной раздел /dev/sdb1 размером 1 ГиБ, затем файловая система ext4. Скопирован файл /etc/hostname; содержимое - debian.

```
fdisk /dev/sdb
mkfs.ext4 /dev/sdb1
mkdir -p /mount/disk1
mount /dev/sdb1 /mount/disk1
cp /etc/hostname /mount/disk1/
df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           392M  824K  391M   1% /run
/dev/sda3        18G  4.2G   13G  26% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
efivarfs        256K   11K  246K   4% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           2.0G   12K  2.0G   1% /tmp
/dev/sda2       967M  9.6M  958M   1% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           392M   80K  392M   1% /run/user/0
/dev/sdb1       974M  284K  906M   1% /mount/disk1
```

2 Параметры корневой файловой системы

Команда tune2fs -l /dev/sda3 дала следующие значения.

```
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem state:         clean
Inode count:              1179648
Block count:              4718336
Reserved block count:     235916
Free blocks:              3503743
Free inodes:              1051202
Last write time:          Sun Sep 27 20:52:24 2026
Mount count:              5
```

df -i /: всего 1 179 648 inode, занято 128 465, свободно 1 051 183 (11%). df -h /: размер 18G, занято 4.2G, доступно 13G (26%). Показания сняты в разные моменты.

Пункт 2.3. С учётом опечатки в условии снят резерв блоков для суперпользователя командой tune2fs -m 0.

```
tune2fs -l /dev/sda3 | grep 'Reserved block count'
Reserved block count:     235916
tune2fs -m 0 /dev/sda3
tune2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Setting reserved blocks percentage to 0% (0 blocks)
tune2fs -l /dev/sda3 | grep 'Reserved block count'
Reserved block count:     0
```

Повторная проверка подтвердила снятие резерва блоков.

3 Увеличение раздела

Раздел /dev/sdb1 размонтирован. В fdisk раздел пересоздан с прежним начальным сектором 2048 и максимальным конечным сектором; сигнатура ext4 сохранена.

```
umount /mount/disk1
fdisk --wipe never --wipe-partitions never /dev/sdb
# d; n; p; 1; начало 2048; конец по умолчанию; w
mount /dev/sdb1 /mount/disk1
df -h /mount/disk1
```

До изменения: конец 2 099 199, число секторов 2 097 152. После: конец 4 194 303, число секторов 4 192 256. Размер ФС сразу после изменения раздела остался 974M.

```
umount /mount/disk1
e2fsck -f -p /dev/sdb1
resize2fs /dev/sdb1
mount /dev/sdb1 /mount/disk1
df -h /mount/disk1
```

ФС увеличилась до 524 032 блоков по 4096 байт. df: размер 2.0G, занято 284K, доступно 1.9G. Файл hostname сохранился.

4 Создание и расширение томов LVM

Подключены семь динамических дисков d1-d7 по 2 ГиБ через SATA. На этом этапе им соответствовали /dev/sdc-/dev/sdi. Вывод disksinfo.sh приведён ниже. На каждом диске создан раздел на всё доступное место с типом 8e и физический том LVM.

```
Disk Bytes Sector_bytes Sectors
/dev/sda 21474836480 512 41943040
/dev/sdb 2147483648 512 4194304
/dev/sdc 2147483648 512 4194304
/dev/sdd 2147483648 512 4194304
/dev/sde 2147483648 512 4194304
/dev/sdf 2147483648 512 4194304
/dev/sdg 2147483648 512 4194304
/dev/sdh 2147483648 512 4194304
/dev/sdi 2147483648 512 4194304
```

```
pvcreate /dev/sd{c,d,e,f,g,h,i}1
vgcreate gr01 /dev/sdc1 /dev/sdd1
lvcreate --type linear -L 3G -n vol01 gr01
vgcreate gr03 /dev/sde1 /dev/sdf1
```

```
lvcreate --type striped -i 2 -L 3G -n vol01 gr03
vgcreate gr02 /dev/sdg1 /dev/sdh1
lvcreate --type raid1 -m 1 -L 1G -n vol02 gr02
```

Для чередующегося тома использована группа gr03, поскольку gr01 уже занята линейным томом. На трёх томах созданы ext4 и каталоги монтирования.

```
mount /dev/gr01/vol01 /mnt/vol05
mount /dev/gr03/vol01 /mnt/vol06
mount /dev/gr02/vol02 /mnt/vol7
vgextend gr01 /dev/sdi1
lvextend -l +100%PVS /dev/gr01/vol01 /dev/sdi1
resize2fs /dev/gr01/vol01
```

Линейный том и ext4 расширены без размонтирования. Использованы все свободные экстенты d7; прежние свободные экстенты группы остались незанятыми.

4 Результаты проверки томов

Ниже приведены относящиеся к каждому тому фрагменты lsblk, vgdisplay, lvdisplay и df -h. Размер физического и логического экстента (PE и LE) равен 4 MiB.

Линейный том

```
NAME           MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdc              8:32   0    2G  0 disk
`-sdc1           8:33   0    2G  0 part
  `-gr01-vol01 254:0    0    3G  0 lvm  /mnt/vol05
sdd              8:48   0    2G  0 disk
`-sdd1           8:49   0    2G  0 part
  `-gr01-vol01 254:0    0    3G  0 lvm  /mnt/vol05

  VG Name               gr01
  VG Size               3.99 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1022
  Alloc PE / Size       768 / 3.00 GiB
  Free  PE / Size       254 / 1016.00 MiB
  LV Path                /dev/gr01/vol01
  VG Name                gr01
  LV Size                3.00 GiB
  Current LE             768
  Segments               2

Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/gr01-vol01  2.9G  792K  2.8G   1% /mnt/vol05
```

Чередующийся том

```
NAME           MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sde              8:64   0    2G  0 disk
`-sde1           8:65   0    2G  0 part
  `-gr03-vol01 254:1    0    3G  0 lvm  /mnt/vol06
sdf              8:80   0    2G  0 disk
`-sdf1           8:81   0    2G  0 part
  `-gr03-vol01 254:1    0    3G  0 lvm  /mnt/vol06

  VG Name               gr03
  VG Size               3.99 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1022
  Alloc PE / Size       768 / 3.00 GiB
  Free  PE / Size       254 / 1016.00 MiB
  LV Path                /dev/gr03/vol01
  VG Name                gr03
  LV Size                3.00 GiB
  Current LE             768
  Segments               1
```

```
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/gr03-vol01  2.9G  792K  2.8G   1% /mnt/vol06
```

Зеркальный том

```
NAME                    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdg                       8:96   0    2G  0 disk
`-sdg1                    8:97   0    2G  0 part
  |-gr02-vol02_rmeta_0  254:2    0    4M  0 lvm
  | `-gr02-vol02        254:6    0    1G  0 lvm  /mnt/vol7
  `-gr02-vol02_rimage_0 254:3    0    1G  0 lvm
    `-gr02-vol02        254:6    0    1G  0 lvm  /mnt/vol7
sdh                       8:112  0    2G  0 disk
`-sdh1                    8:113  0    2G  0 part
  |-gr02-vol02_rmeta_1  254:4    0    4M  0 lvm
  | `-gr02-vol02        254:6    0    1G  0 lvm  /mnt/vol7
  `-gr02-vol02_rimage_1 254:5    0    1G  0 lvm
    `-gr02-vol02        254:6    0    1G  0 lvm  /mnt/vol7

  VG Name               gr02
  VG Size               3.99 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1022
  Alloc PE / Size       514 / <2.01 GiB
  Free  PE / Size       508 / 1.98 GiB
  LV Path                /dev/gr02/vol02
  VG Name                gr02
  LV Size                1.00 GiB
  Current LE             256
  Segments               1

Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/gr02-vol02  974M  280K  906M   1% /mnt/vol7
```

Линейный том после расширения

```
NAME                    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdc                       8:32   0    2G  0 disk
`-sdc1                    8:33   0    2G  0 part
  `-gr01-vol01          254:0    0    5G  0 lvm  /mnt/vol05
sdd                       8:48   0    2G  0 disk
`-sdd1                    8:49   0    2G  0 part
  `-gr01-vol01          254:0    0    5G  0 lvm  /mnt/vol05
sdi                       8:128  0    2G  0 disk
`-sdi1                    8:129  0    2G  0 part
  `-gr01-vol01          254:0    0    5G  0 lvm  /mnt/vol05

  VG Name               gr01
  VG Size               <5.99 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1533
  Alloc PE / Size       1279 / <5.00 GiB
  Free  PE / Size       254 / 1016.00 MiB
  LV Path                /dev/gr01/vol01
  VG Name                gr01
  LV Size                <5.00 GiB
  Current LE             1279
  Segments               3

Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/gr01-vol01  4.9G  792K  4.6G   1% /mnt/vol05
```

В lsblk линейный vol01 расположен на sdc1, sdd1, после расширения также на sdi1; чередующийся vol01 - на sde1, sdf1. Зеркальный vol02 имеет две копии rimage и два служебных тома rmeta на sdg1 и sdh1. Синхронизация зеркала завершена на 100%.

5 Автоматическое монтирование

Содержимое /etc/fstab приведено ниже. Пути /mtn сохранены по условию. mount -a и последующая загрузка подтвердили монтирование всех трёх ext4.

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=9dc609f6-c4d7-4167-99eb-937a20b1ec77 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=7930-4149  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=5919e5e1-90fa-4fd7-ba7d-8681d9ed338d none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
UUID=5eecd1a6-1870-4e5c-aaa3-c5af871b2cdd /mtn/vol5 ext4 defaults 0 2
UUID=9c00d0f1-db89-46bc-a6be-d1b8e0b58dd8 /mtn/vol6 ext4 defaults 0 2
UUID=dc8f684c-5893-4b8d-afd1-f374d8931665 /mtn/vol7 ext4 defaults 0 2
```

После перезагрузок имена /dev/sdX могли изменяться; UUID файловых систем сохранялись.

5 Проверка отказоустойчивости

На зеркальном томе создан check.txt. После синхронизации создан снимок ВМ «ЛР3 перед отказом зеркала». ВМ выключена; d6 отключён, подключён новый SATA-диск d8 размером 2 ГиБ.

После загрузки зеркало не было смонтировано. В журнале обнаружен отсутствующий PV группы gr02. Для загрузки на время опыта применены nofail и x-systemd.device-timeout=10s; затем восстановлены defaults.

```
journalctl -b --no-pager
pvdisplay
lvdisplay
vgdisplay
lsblk
lvchange -ay --activationmode degraded gr02/vol02
mount /dev/gr02/vol02 /mnt/vol7
cat /mnt/vol7/check.txt
sha256sum /mnt/vol7/check.txt
```

На d8 (/dev/sdh) создан полный раздел типа 8e. Восстановление избыточности выполнено командами:

```
fdisk /dev/sdh
pvcreate /dev/sdh1
vgextend gr02 /dev/sdh1
lvconvert --repair -y gr02/vol02 /dev/sdh1
lvs -a -o lv_name,vg_name,segtype,sync_percent
vgreduce --removemissing gr02
```

Отсутствующий PV удалён из группы после восстановления зеркала. Контрольный файл читается, его содержимое не изменилось:

```
Laboratory 3: Safonova Arina, K3341

SHA256:
4b1a9b89dd1811220caa09d51b7fef30d1b3bfa0aa170446d57406821a9269c1

LV               VG   Type    Cpy%Sync
vol02            gr02 raid1   100.00
[vol02_rimage_0]  gr02 linear
[vol02_rimage_1]  gr02 linear
```

Хеш совпал до отказа, при работе с одной копией и после ремонта.

5 Создание и проверка снимка LVM

При выключенной ВМ подключён d9 - SATA-диск 2 ГиБ. Созданы полный раздел /dev/sdj1 и PV; диск добавлен в gr01.

```
pvcreate /dev/sdj1
vgextend gr01 /dev/sdj1
```

Скрипт timewriter.sh принимает имя файла и каждые три секунды дописывает дату и время. При запуске в переднем плане завершается по Ctrl+C.

```
#!/bin/bash
if [ "$#" -ne 1 ]; then
    echo 'Usage: timewriter.sh file' >&2
    exit 1
fi
while true; do
    date '+%F %T' >> "$1"
    sleep 3
done
```

Скрипт запущен на отдельной виртуальной консоли с файлом /mnt/vol05/time-verified.txt. На время создания снимка запись ФС приостановлена, затем продолжена.

```
openvt -c 2 -f -- /bin/bash -c 'echo $$ > /root/lab3/writer.pid;
exec /bin/bash /root/lab3/timewriter.sh /mnt/vol05/time-verified.txt'
fsfreeze -f /mnt/vol05
lvcreate -L 1G -s -n snap01 /dev/gr01/vol01 /dev/sdj1
fsfreeze -u /mnt/vol05
mount /dev/gr01/snap01 /mnt/snap01
kill -TERM "$(cat /root/lab3/writer.pid)"
diff -u /mnt/snap01/time-verified.txt /mnt/vol05/time-verified.txt
```

В проведённой проверке скрипт остановлен сигналом TERM; отсутствие процесса подтверждено. Файлы после остановки:

```
Снимок:
2026-09-27 22:18:45
2026-09-27 22:18:48
2026-09-27 22:18:51

Исходный том:
2026-09-27 22:18:45
2026-09-27 22:18:48
2026-09-27 22:18:51
2026-09-27 22:18:54
```

Снимок имеет размер 1.00g, Data% = 0.01. После сравнения он размонтирован и удалён:

```
umount /mnt/snap01
lvremove -y /dev/gr01/snap01
Logical volume "snap01" successfully removed.
```

Ответы на вопросы

1 Что такое inode

Inode - индексный узел, хранящий метаданные файла и сведения о расположении данных. В ext4 он содержит тип и права доступа, UID/GID, размер, число жёстких ссылок, временные метки, флаги, число выделенных блоков, дерево экстентов либо указатели на блоки, сведения о расширенных атрибутах. Имя файла хранится в записи каталога.

2 Что такое блок файловой системы

Блок - единица размещения данных файловой системы, состоящая из одного или нескольких секторов устройства. В проверенной корневой ext4 размер блока равен 4096 байтам, логического сектора - 512 байтам.

3 Как увеличен раздел

В fdisk сохранён начальный сектор и увеличена конечная граница раздела. Данные и сигнатура ext4 не стирались. Изменение таблицы разделов не меняет размер самой ФС; её расширение выполнено отдельно командой resize2fs после проверки e2fsck.

4 Почему одного диска недостаточно для чередования

При сохранении схемы из двух полос нужны свободные экстенты на двух разных PV. Один новый PV не обеспечивает такую пару, если на прежних нет подходящего свободного места. Добавление линейного сегмента возможно, но изменяет схему размещения тома.

5 Как расширить LVM без размонтирования

Добавить PV командой vgextend, увеличить LV командой lvextend, затем расширить ext4 через resize2fs. В опыте ext4 выросла онлайн. Для обычного раздела сначала меняются его границы; в части 3 использовано размонтирование и проверка ФС.

6 Почему снимок 1 ГиБ подходит для тома 5 ГиБ

Классический снимок LVM хранит прежние версии изменяемых блоков и служебные данные, а неизменённые блоки читает из исходного тома. Требуется место под изменения, а не полная копия 5 ГиБ. В опыте занято 0,01%; при исчерпании места снимок перестанет быть пригодным.

7 Почему содержимое файлов различается

Снимок сохранил состояние на момент создания. Запись в исходный том продолжалась: там появилась строка 22:18:54, которой в снимке нет. Изменения исходного тома не изменяют сохранённое состояние снимка.

Использование GAI

Был ли использован GAI в ходе выполнения работы?

Да. GAI использовался в учебных целях: для разбора непонятных моментов из лекций и уточнения отдельных действий на Mac (macOS).

Цели использования

Получить пояснения к лекциям и учебным материалам, разобраться в терминах и особенностях работы в macOS.

Примеры учебных промптов

«Объясни простыми словами этот момент из лекции по Linux».
«Поясни термин из учебных материалов на небольшом примере».
«Как выполнить это действие на Mac?»

Оценка качества ответов моделей

Ответы помогают разобраться в учебном материале. Технические пояснения требуют проверки по лекциям, а рекомендации для Mac — учёта версии macOS и программы.

Рефлексия

В ходе работы освоены создание и расширение файловой системы ext4, настройка томов LVM, автоматическое монтирование, восстановление зеркального тома и работа со снимками. Эти навыки могут пригодиться при администрировании Linux и обслуживании систем хранения.

Список использованных источников

1. Учебные материалы и лекции по дисциплине «Информатика»: подсистема хранения Linux.